Proyecto final

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Planificar en equipo un proyecto de programación o robótica que resuelva un reto
- Aplicar las fases del proyecto: idea, diseño, construcción, programación y pruebas
- Organizar el trabajo, el tiempo y los materiales y documentarlo en un diario y una memoria
- Presentar el proyecto y evaluar el resultado y el trabajo del equipo

Para pensar

¿Qué es más importante en un proyecto final: que el robot funcione perfectamente el día de la presentación o lo que el equipo ha aprendido por el camino?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

El reto: elegir un proyecto

El proyecto final es la oportunidad de juntar todo lo aprendido en el curso: algoritmos, programación por bloques, eventos, bucles, condicionales, variables, sensores y motores. Todo empieza con un **reto**: un problema o una necesidad a la que dar respuesta. Algunas ideas: un **videojuego** educativo para alumnos de Primaria; una **historia interactiva** sobre un tema de otra asignatura; un **robot** que siga una línea o salga de un laberinto; un **sistema de riego automático** para las plantas del instituto con un sensor de humedad; una **alarma** para la puerta de la clase; un **semáforo** con pulsador para peatones; una **estación meteorológica** con micro:bit; o un **robot de cartón** con motores que haga una tarea sencilla. Al elegir, piensa en tres cosas: que os motive, que sea útil o divertido para alguien y, sobre todo, que sea **realista** con el tiempo y los materiales disponibles.

undefined

Definir requisitos y formar el equipo

Una vez elegida la idea, hay que concretar qué debe hacer exactamente. Los requisitos son las condiciones que debe cumplir el proyecto: qué funciones tendrá («el robot debe parar si encuentra un obstáculo a menos de 15 cm»), con qué materiales se hará, cuánto puede medir o costar y en qué plazo debe estar listo. Conviene distinguir lo **imprescindible** (sin lo cual el proyecto no funciona) de lo **deseable** (mejoras que se añadirán si sobra tiempo). Los proyectos se hacen en **equipos** de 3 o 4 personas, y es útil repartir roles: una persona **coordinadora**, que organiza las tareas y vigila el calendario; una **secretaria**, que lleva el diario y la documentación; una **responsable de materiales**, que los prepara y los recoge; y una **portavoz**, que presenta el proyecto. Los roles no impiden que todos programen y construyan: todos deben saber explicar cómo funciona el proyecto.

Rol	Responsabilidad

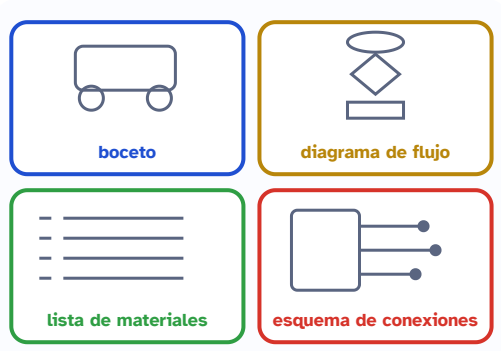
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rol	Responsabilidad
Materiales	prepara, cuida y recoge el material
Portavoz	presenta el proyecto y habla con el profesor

undefined

Diseñar la solución

Antes de construir o programar se diseña la solución. Primero, una **lluvia de ideas** en la que cada uno propone soluciones sin criticarlas; después se comparan y se elige la mejor o se combinan. Luego se hacen los **bocetos** del robot o de las pantallas del juego, y una lista de **componentes**: placa, sensores, motores, cables, pilas, piezas de la estructura; o personajes, fondos y sonidos si es un proyecto de Scratch. Para la parte de programación, se dibuja el **diagrama de flujo** o se escribe el **pseudocódigo** de cada comportamiento: ¿qué hace el robot al encenderse?, ¿qué lee en cada momento?, ¿qué decisiones toma? Si hay electrónica, se dibuja el **esquema de conexiones**: qué componente va a cada pin de la placa. Un buen diseño ahorra mucho tiempo: es mucho más fácil corregir un error en un papel que en un robot ya montado.

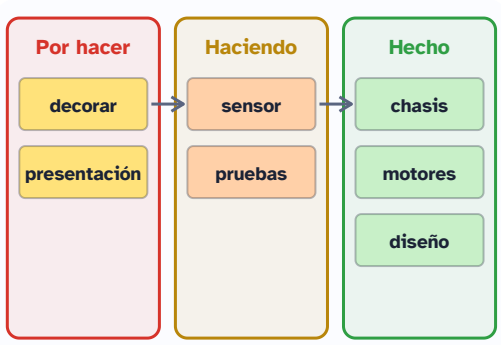


Planificar: tareas, tiempo y recursos

La planificación consiste en decidir **qué hay que hacer, quién lo hace y cuándo**. Se divide el proyecto en **tareas** pequeñas y concretas (diseñar el chasis, montar los motores, programar el movimiento, programar el sensor, decorar, hacer pruebas, preparar la presentación), se asigna cada tarea a una o dos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

el equipo ve de un vistazo cómo va el proyecto. Hay que contar con **imprevistos**: siempre algo tarda más de lo previsto, una pieza se rompe o un sensor no funciona. Por eso conviene dejar las últimas sesiones libres para pruebas y arreglos, y tener primero una **versión mínima** que funcione.



Construir y programar por partes

Llega el momento de **construir** el prototipo, la primera versión real del proyecto. La regla de oro es **avanzar por partes y probar cada una antes de seguir**. En un robot, por ejemplo: primero se monta el chasis con los motores y se programa solo el movimiento (avanzar, girar, parar); cuando eso funciona, se añade el sensor y se muestra su valor en pantalla para comprobar que mide bien; después se escribe el programa que une sensor y motores; y por último se añaden los extras (luces, sonidos, decoración). Si se monta todo de golpe y no funciona, es muy difícil saber dónde está el fallo. Para la estructura se pueden usar **materiales reciclados** como cartón, tapones, palos o botellas, además de piezas de kits. Trabajad con **seguridad**: cuidado con las herramientas de corte y con la pistola de silicona, y desconectad las pilas mientras manipuláis los circuitos.

undefined

Probar, depurar y mejorar

Con el prototipo terminado empiezan las pruebas. Hay que comprobar, uno por uno, que se cumplen todos los **requisitos** definidos al principio, y apuntar el resultado en una tabla: qué se probó, qué se esperaba, qué pasó y qué se cambió. Probad en **condiciones distintas**: con más o menos luz, en otra mesa, con la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

una sola cosa cada vez y se vuelve a probar. Muchos problemas de robótica vienen de cosas sencillas: pilas gastadas, cables sueltos, un umbral mal elegido o una rueda que roza. Cada mejora que hagáis es una nueva **versión**: guardad las versiones del programa con nombres distintos (v1, v2, v3) para poder volver atrás si algo empeora.

Prueba	Esperado	Resultado	Cambio
Avanza en línea recta	recto 1 m	se desvía a la izquierda	ajustar velocidad de un motor
Para ante obstáculo	para a 15 cm	para a 5 cm	subir el umbral a 20
Funciona con poca luz	sigue la línea	se pierde	recalibrar el sensor

undefined

Documentar: diario y memoria

Todo proyecto debe quedar documentado. Durante el trabajo se lleva un **diario de proyecto**: en cada sesión se anota la fecha, qué se ha hecho, quién lo ha hecho, qué problemas han surgido y qué se hará en la siguiente sesión; también se hacen fotos del proceso. Al final se elabora una memoria, un documento que explica el proyecto completo y que debería permitir a otra persona entenderlo y repetirlo. Sus apartados habituales son: **portada** (título, equipo, fecha); **introducción** (el reto y los requisitos); **diseño** (bocetos, esquemas, diagramas); **materiales y presupuesto**; **construcción** (pasos con fotos); **programación** (capturas del programa explicadas); **pruebas** (la tabla de pruebas); **conclusiones** (qué funciona, qué no, qué mejoraríais); y **fuentes** (tutoriales, imágenes o código de otros que hayáis usado, siempre citados).

undefined

Presentar y evaluar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

directo (o un vídeo, por si algo falla ese día), las dificultades que encontrasteis y cómo las superasteis, y qué mejoraríais. Todos los miembros del equipo deben participar y saber responder preguntas. Después llega la evaluación, que suele hacerse con una **rúbrica** que valora el funcionamiento, la creatividad, la programación, la documentación, la presentación y el trabajo en equipo. Además de la nota del profesor, es muy útil la **autoevaluación** (qué he aportado yo, qué he aprendido) y la **coevaluación** (cómo ha funcionado el equipo). Y, si el proyecto ha quedado bien, ¡compartidlo!: en la comunidad de Scratch, en la web del centro o en una feria de ciencia y tecnología.

undefined

Las fases del proyecto final



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Propón tres ideas de proyecto final y elige una justificando por qué.**

2. **¿Qué son los requisitos de un proyecto? Distingue imprescindibles y deseables.**

3. **Nombra cuatro roles de un equipo de proyecto y su función.**

4. **¿Qué documentos se preparan en la fase de diseño?**

5. **¿Cómo funciona un tablero de tareas?**

6. **¿Qué es un prototipo?**

7. **¿Por qué hay que construir y probar por partes?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Diseña una tabla de pruebas para un semáforo con pulsador.**

9. **¿Qué apartados tiene la memoria de un proyecto?**

10. **¿Qué diferencia hay entre autoevaluación y coevaluación?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un proyecto empieza con...**

   A) un reto
   B) la presentación
   C) la nota

2. **Las condiciones que debe cumplir el proyecto son los...**

   A) requisitos
   B) roles
   C) prototipos

3. **Quien organiza tareas y calendario es el...**

   A) coordinador
   B) portavoz
   C) responsable de materiales

4. **Antes de construir hay que...**

   A) diseñar
   B) presentar
   C) evaluar

5. **Un tablero de tareas tiene columnas...**

   A) por hacer, haciendo, hecho
   B) lunes, martes, miércoles
   C) sí y no

6. **La primera versión real del proyecto es el...**

   A) prototipo
   B) boceto
   C) diario

7. **Al depurar conviene cambiar...**

   A) una cosa cada vez
   B) todo a la vez
   C) nada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) fondos de Scratch

C) colores

9. **El documento final que explica el proyecto es la...**

A) memoria

B) rúbrica

C) lista

10. **La herramienta para evaluar con criterios es la...**

A) rúbrica

B) protoboard

C) LDR

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las fases de un proyecto de programación o robótica; Por qué hay que construir y probar por partes; Qué debe incluir la memoria y la presentación del proyecto.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Reto

Problema o necesidad que el proyecto resuelve.

Requisitos

Condiciones que debe cumplir el proyecto.

Roles

Coordinación, secretaría, materiales, portavoz.

Tablero de tareas

Por hacer · Haciendo · Hecho.

Prototipo

Primera versión real para probar.

Tabla de pruebas

Prueba, esperado, resultado, cambio.

Memoria

Documento que explica todo el proyecto.

Rúbrica

Criterios para evaluar el proyecto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Problema o necesidad.
2. **A)** Requisitos.
3. **A)** Coordinador/a.
4. **A)** Diseño.
5. **A)** Estado de cada tarea.
6. **A)** Prototipo.
7. **A)** Así se sabe qué funcionó.
8. **A)** Revisar lo sencillo.
9. **A)** Memoria.
10. **A)** Rúbrica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Respuesta abierta: debe ser motivadora, útil y realista con el tiempo y materiales.
2. Condiciones que debe cumplir; los imprescindibles son necesarios para funcionar y los deseables, mejoras.
3. Coordinador (organiza), secretario (documenta), materiales (prepara), portavoz (presenta).
4. Bocetos, lista de materiales, diagrama de flujo o pseudocódigo y esquema de conexiones.
5. Con columnas Por hacer, Haciendo y Hecho y una nota por tarea que se va moviendo.
6. La primera versión real del proyecto, para probarla y mejorarla.
7. Para localizar los fallos fácilmente.
8. Prueba (pulsar botón), esperado (pasa a rojo para coches en 3 s), resultado y cambio.
9. Portada, introducción, diseño, materiales y presupuesto, construcción, programación, pruebas, conclusiones y fuentes.
10. En la autoevaluación cada uno se valora a sí mismo; en la coevaluación se valora a los compañeros o al equipo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información